1강. 클라우드 네이티브 개요

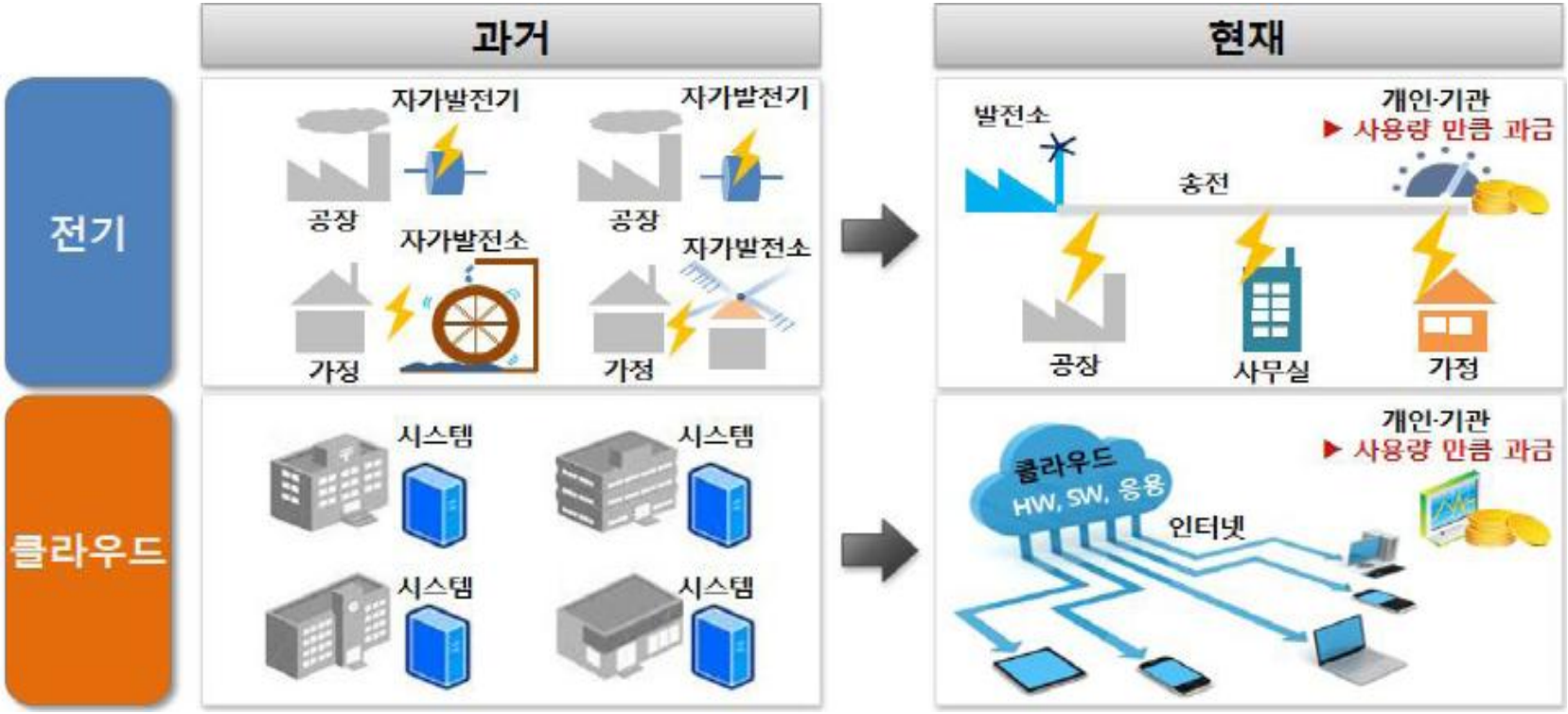
한국공학대학교
TECH UNIVERSITY OF KOREA

이영곤

01. Cloud 기초

클라우드 컴퓨팅 개념

클라우드 컴퓨팅은 하드웨어 · 소프트웨어 등 IT 자원을 직접 구축 · 운영하지 않고 네트워크에 접속하여 이용하는 기술



출처 : 미래창조과학부, 소프트웨어 진흥과

클라우드 서비스 유용성

한국공학대학교
TECH UNIVERSITY OF KOREA

경제성

- ✓ 사용하고자 하는 기간만 사용 가능
- ✓ SW와 데이터를 클라우드에서 통합 관리함으로써 SW 업데이트 작업 및 데이터 유지보수의 효율성을 높여 비용을 절약할 수 있음

유연성

- ✓ 컴퓨팅 리소스를 필요할 때 필요한 만큼 확장하고, 필요하지 않을 때는 축소하는 등 유연한 활용이 용이

CLOUD

가용성

- ✓ 일부 하드웨어에 장애가 발생하더라도 서비스를 계속해서 사용할 수 있도록 구성되어 있음
- ✓ 자체 시스템을 구축할 때보다 낮은 가격에 가용성이 높은 환경을 사용할 수 있음

빠른 구축 속도

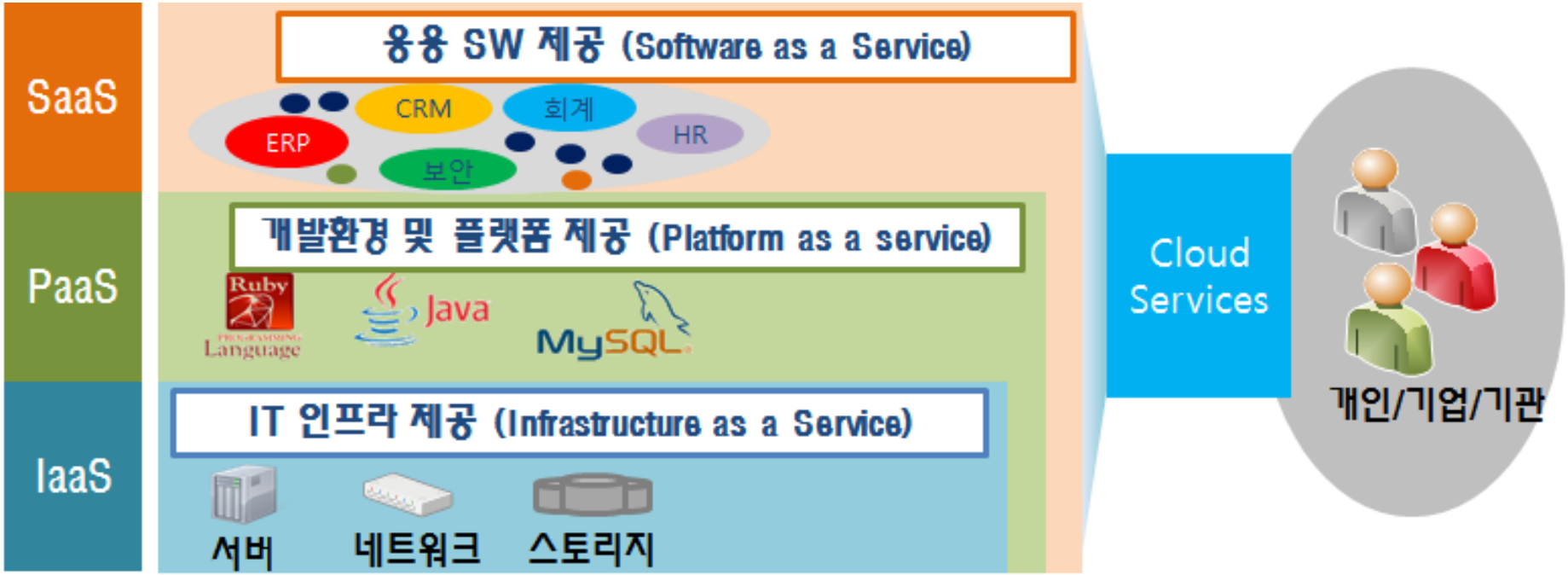
- ✓ 클라우드가 제공하는 하드웨어와 소프트웨어를 이용하여 시스템을 신속하게 구축 가능

클라우드 서비스 종류

한국공학대학교
TECH UNIVERSITY OF KOREA

제공 서비스 종류에 따른 분류

- SaaS: 응용SW를 제공하는 서비스
- PaaS: SW 개발환경(플랫폼)을 제공하는 서비스
- IaaS: IT 인프라(서버, 스토리지, 네트워크 등)를 제공하는 서비스



출처 : K-ICT 클라우드 컴퓨팅 활성화 계획

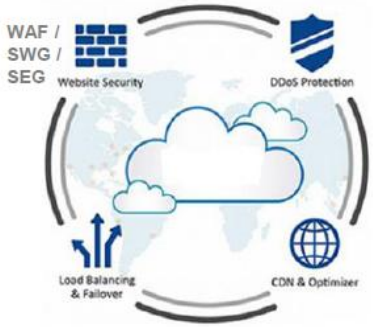
클라우드 서비스 종류

한국공학대학교
TECH UNIVERSITY OF KOREA

제공 서비스 종류에 따른 분류

그 외에도, 다양한 as a Service 가 있음

- 보안 솔루션 서비스: Security as a Service
- 데스크탑 서비스: Desktop as a Service
- 데이터베이스 서비스: DB as a Service
- 스토리지 서비스: Storage as a Service
- AI 서비스: AIaaS
- 블록체인 서비스: BaaS
- 비즈니스 프로세스 서비스: BPaaS

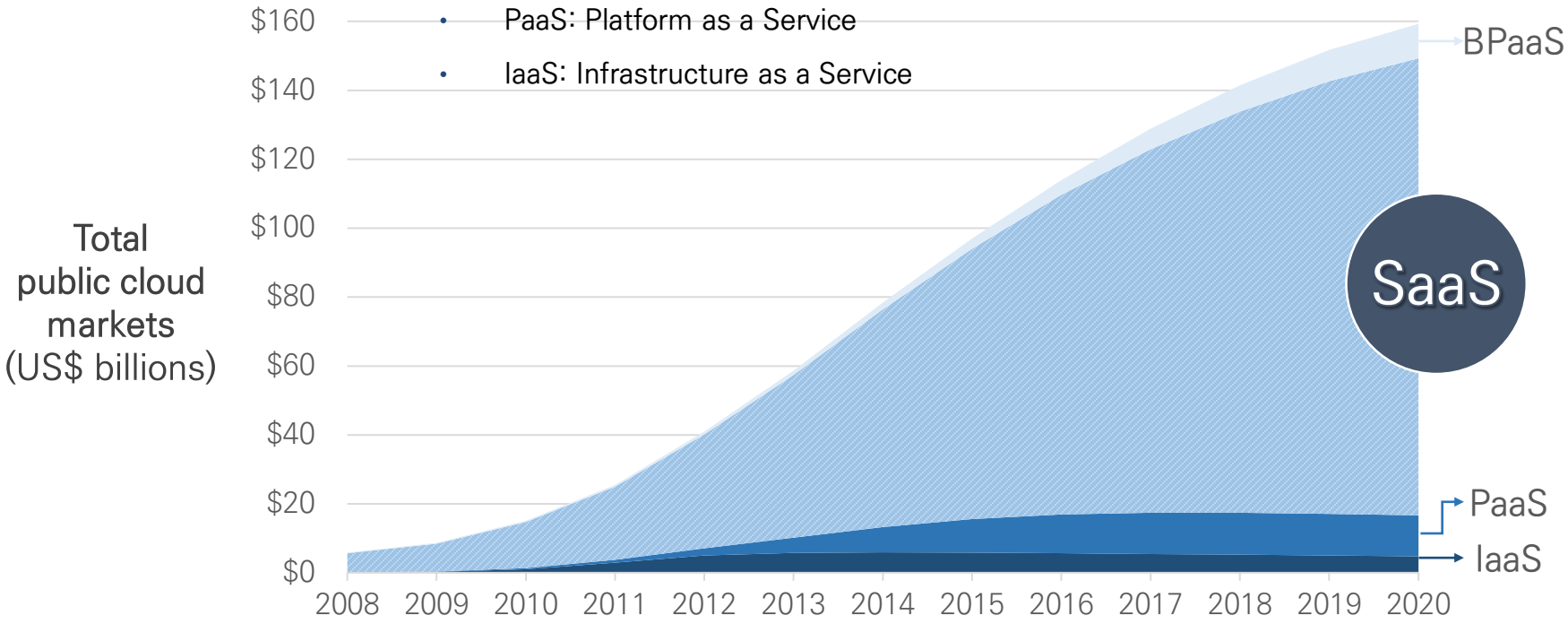


출처 : K-ICT 클라우드 컴퓨팅 활성화 계획

클라우드 시장 규모 변화

한국공학대학교
TECH UNIVERSITY OF KOREA

- BPaaS: Business Process as a Service
- SaaS: Software as a Service
- PaaS: Platform as a Service
- IaaS: Infrastructure as a Service

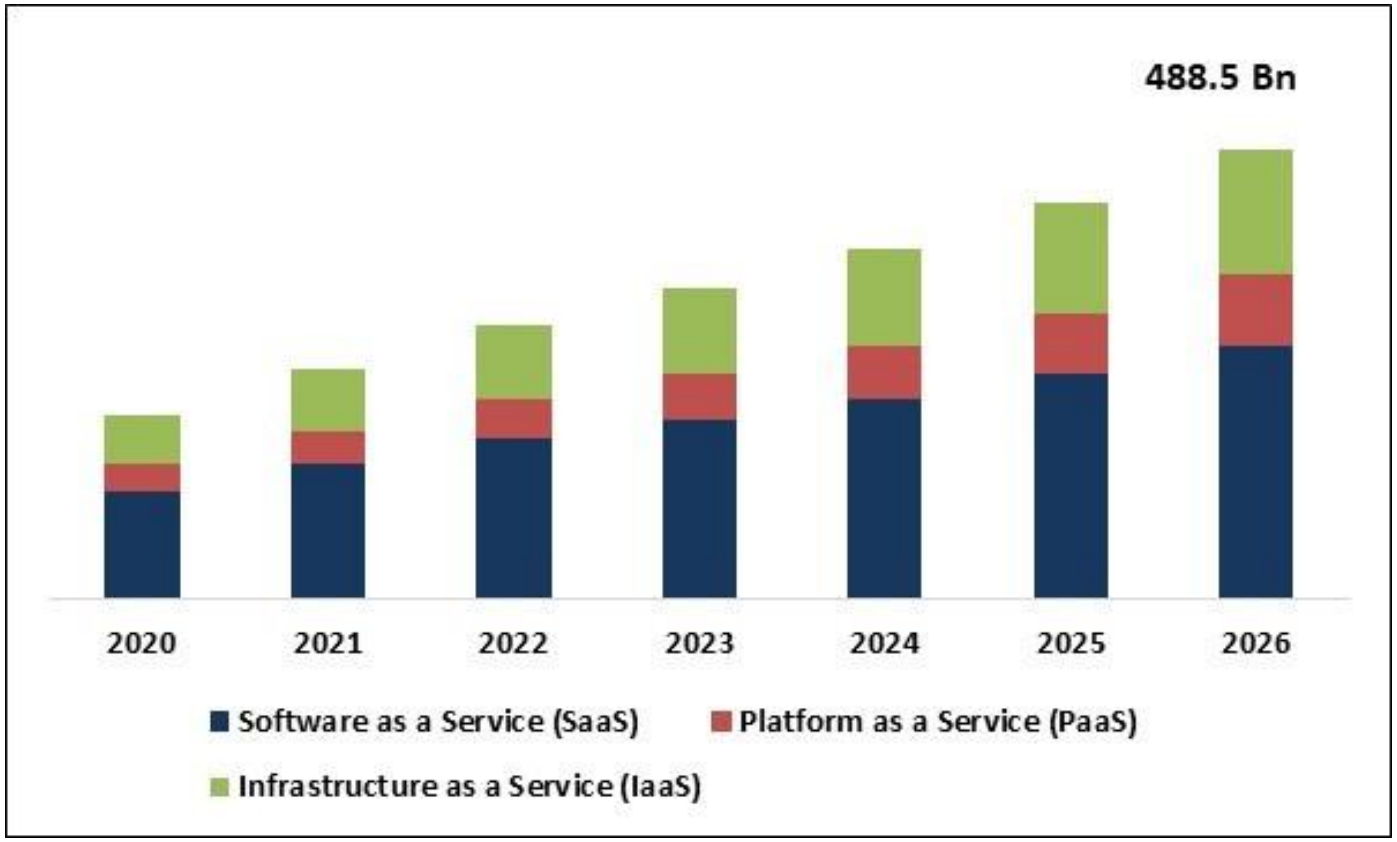


2020년 Public Cloud 시장규모 1,600억 달러 돌파 예상

SaaS 시장의 비약적인 성장이 향후 지속될 것으로 예측됨

출처: Forrester Research, Inc.

클라우드 시장 규모 변화



2026년 Global Public Cloud 시장규모 4,885억 달러 돌파 예상

- 글로벌 퍼블릭 클라우드 시장 규모의 **지속적인 성장**

출처 : 가트너

클라우드 기술 동향

한국공학대학교
TECH UNIVERSITY OF KOREA

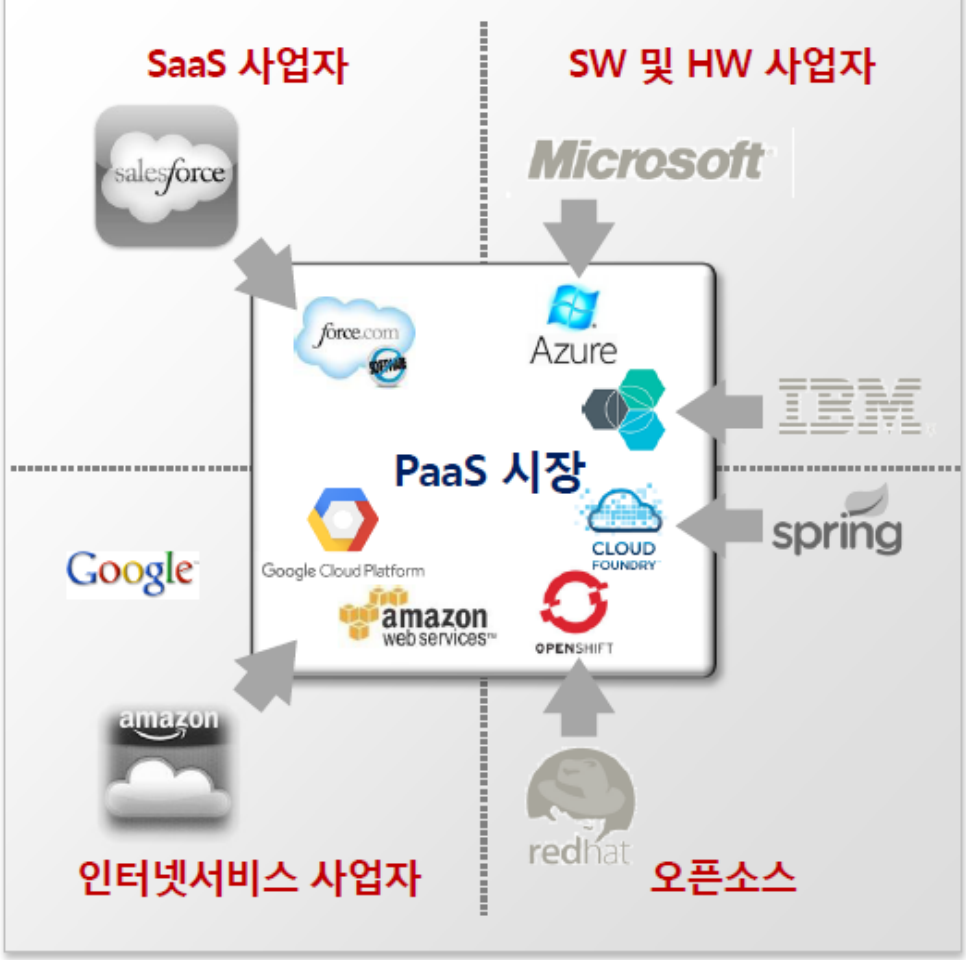
GARTNER'S HYPE CYCLE FOR CLOUD COMPUTING

- 클라우드 연결 기술에 대한 관심
- 컨테이너 기술 부각
- IoT, AI와의 클라우드 융복합
- 클라우드 플랫폼 기술 관심
- 클라우드 관리 기술 중점

Gartner (August 2016)

클라우드 산업 동향

현재 PaaS 시장은 플랫폼 선점 각축장



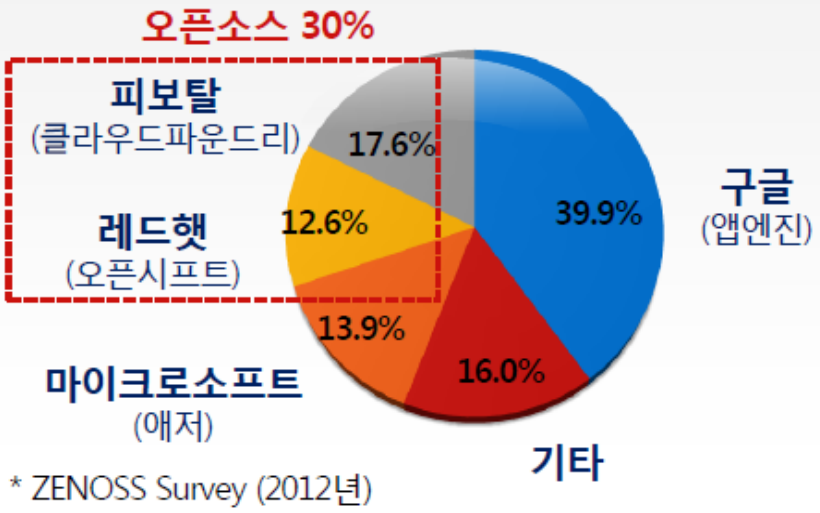
종속성 우려로 오픈소스 각광

치열한 개발 경쟁 속에서 종속성 문제 대두

- PaaS에 대한 SaaS의 종속성이 크게 증대

종속성 문제해결의 대안으로 오픈소스 급부상

도입 희망 클라우드 플랫폼

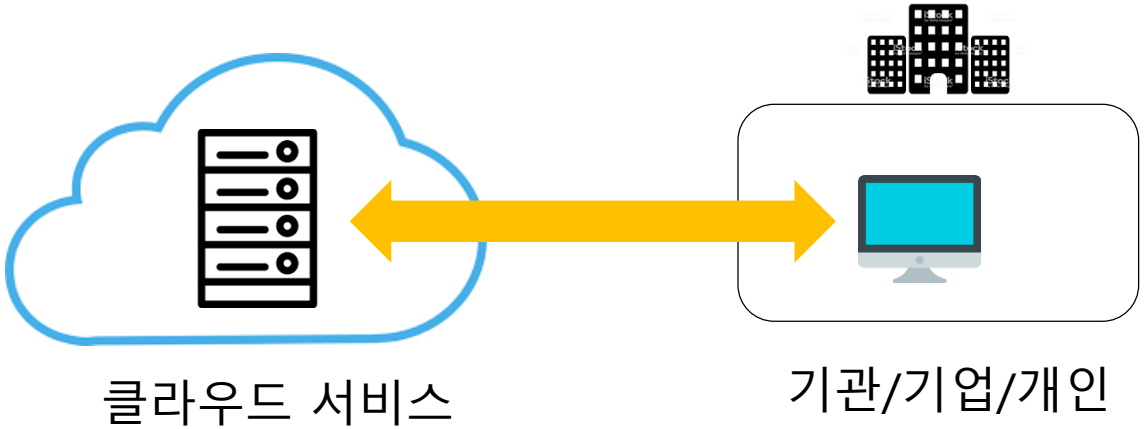


* ZENOSS Survey (2012년)

클라우드 서비스 유형

한국공학대학교
TECH UNIVERSITY OF KOREA

운용 방식에 따른 분류



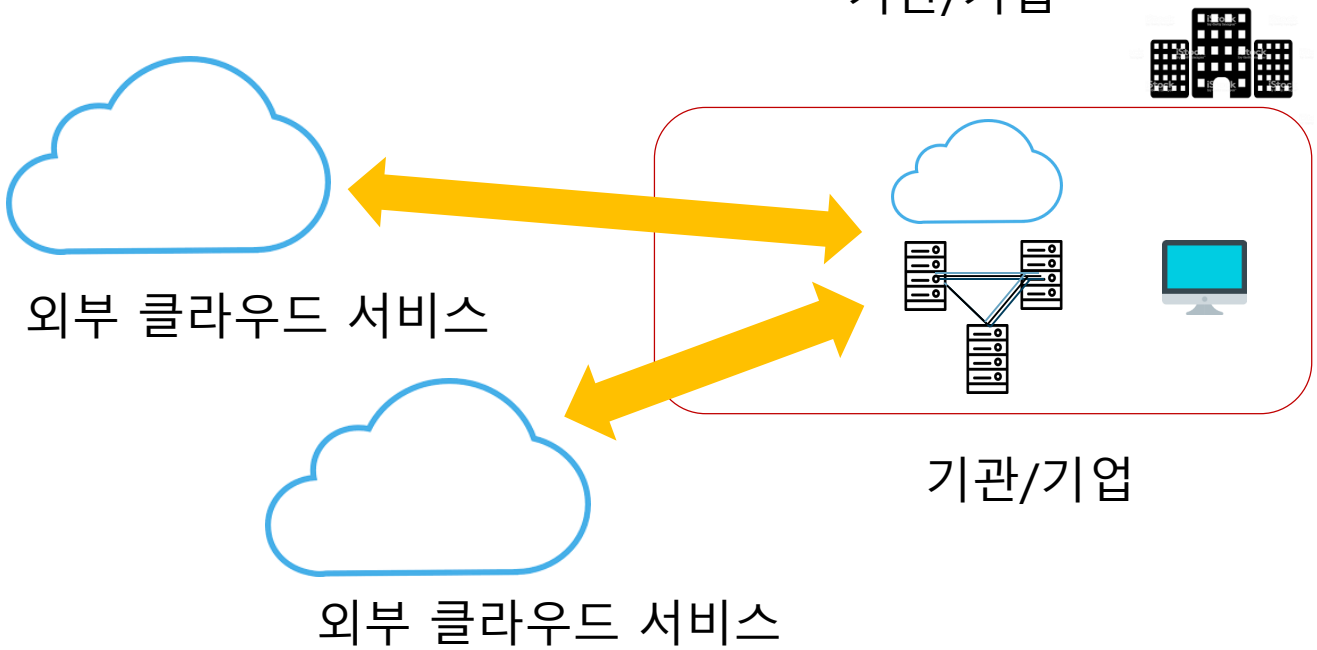
퍼블릭 클라우드:
외부 클라우드 서비스 활용

프라이빗 클라우드:
내부 클라우드 서비스 구축 및 활용

클라우드 서비스 유형

운용 방식에 따른 분류

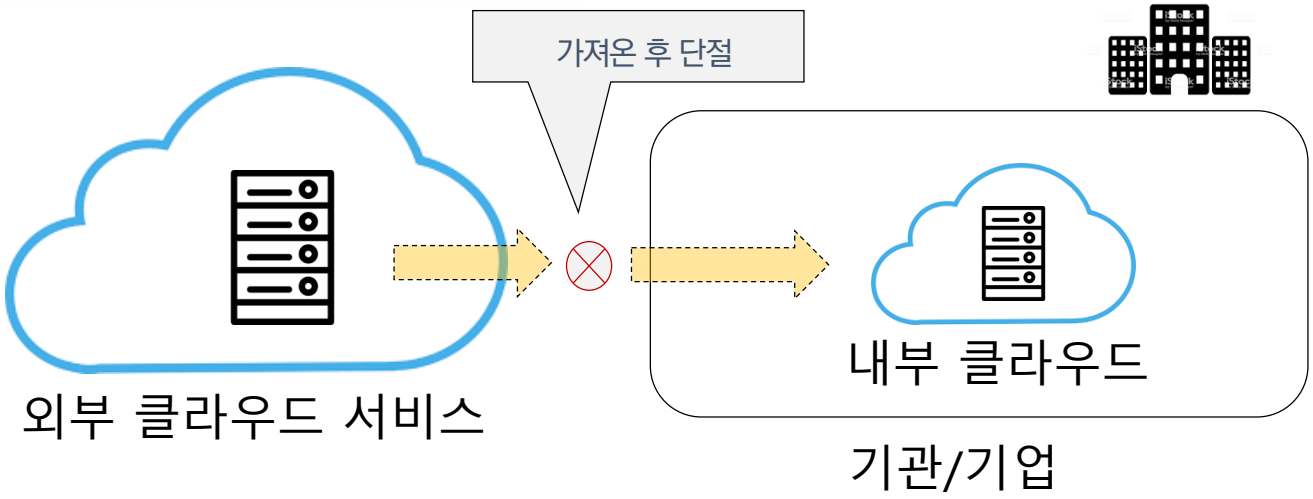
하이브리드 클라우드: 내부 클라우드와 외부 클라우드 서비스 연계 활용



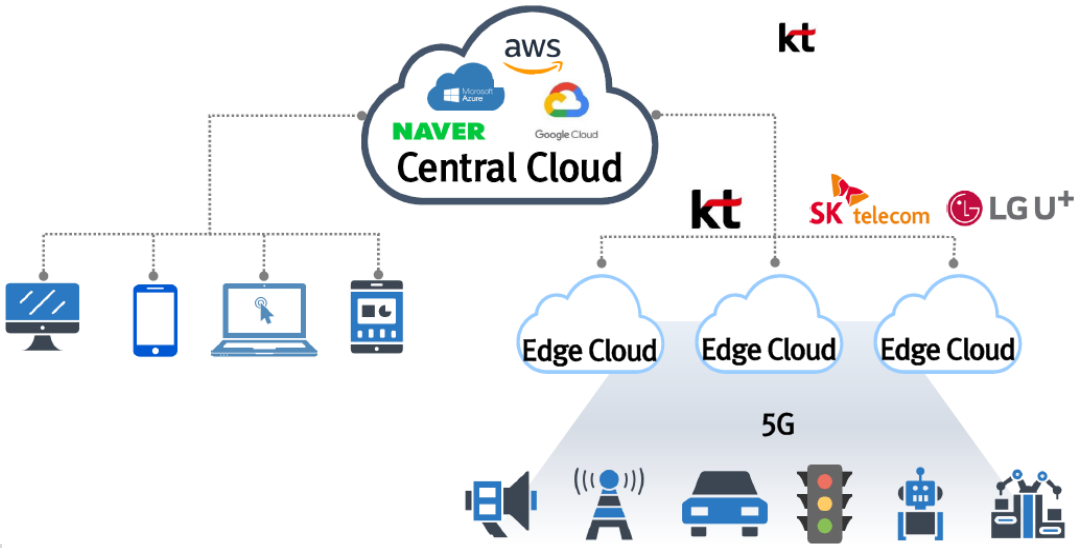
멀티 클라우드: 두개 이상의 외부 클라우드 활용

클라우드 서비스 유형

운용 방식에 따른 분류

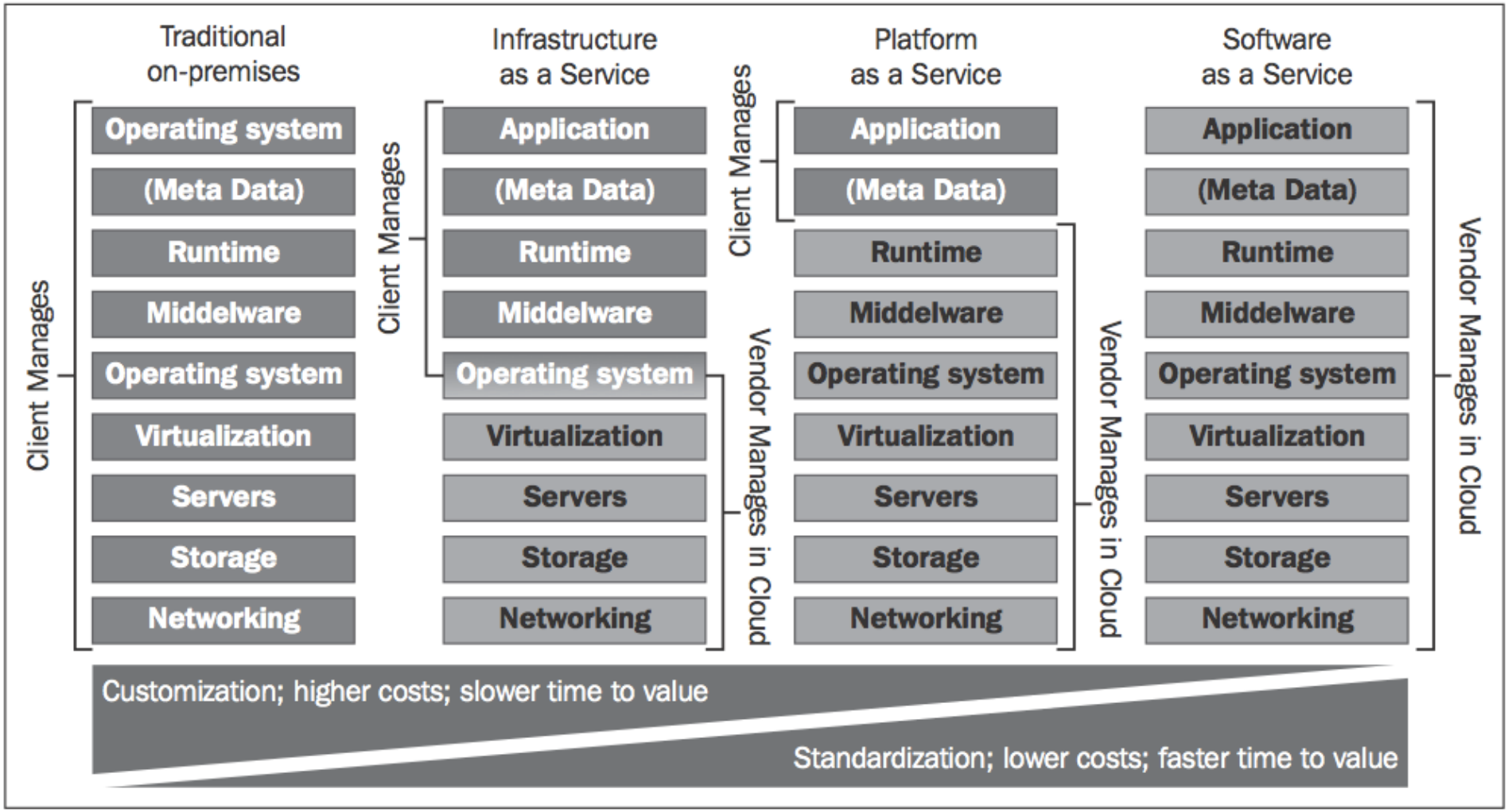


PPP(Public-Private-Partnership) 클라우드: 외부 클라우드의 인프라를 끌어와 자체 구축



엣지 클라우드: 최종 사용자와 가까운 위치에서 클라우드 지원

클라우드 모델별 관리 범위



IaaS 정의

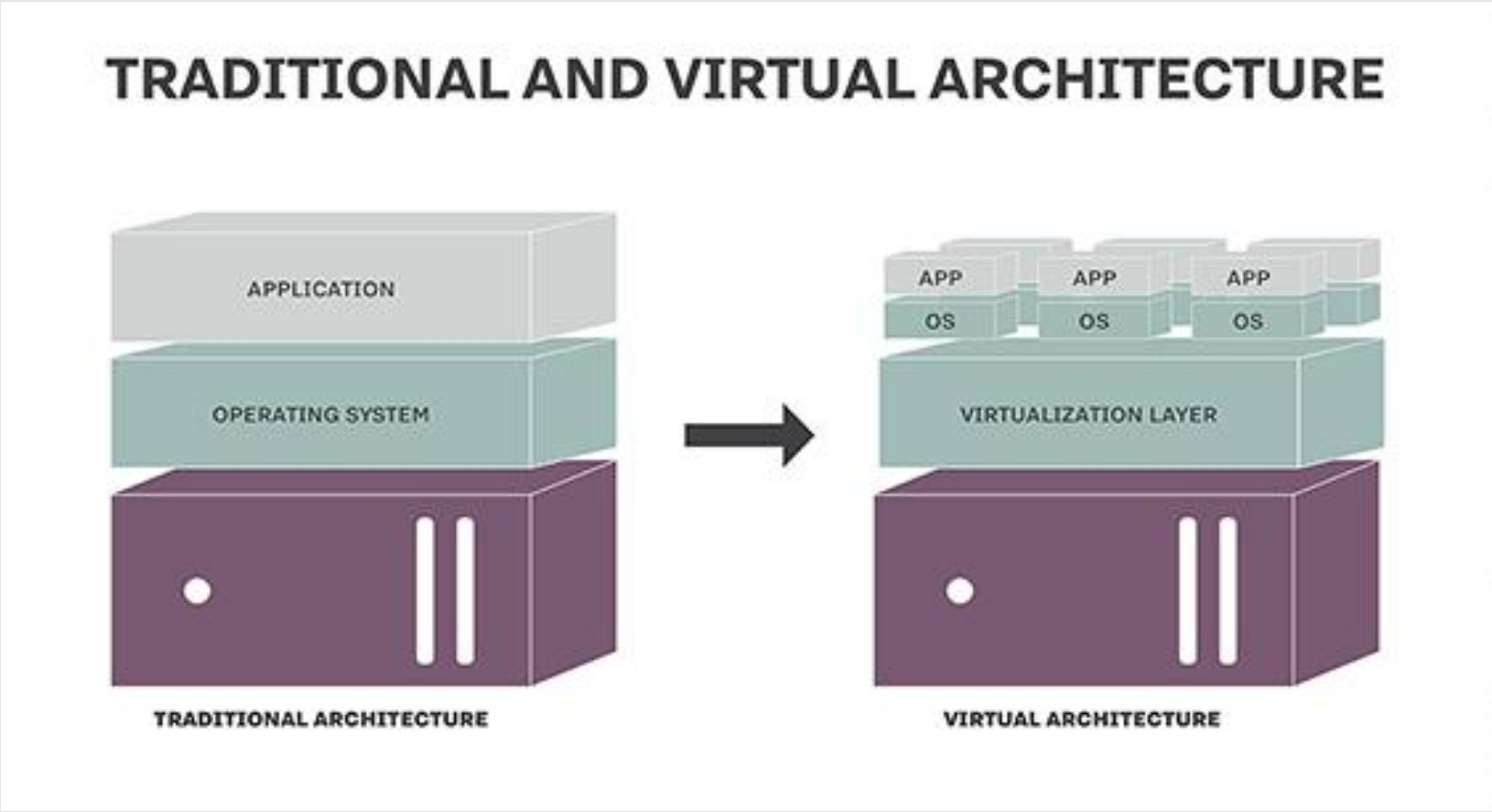
한국공학대학교
TECH UNIVERSITY OF KOREA

IaaS란

Infrastructure as a Service

CPU나 하드웨어 등의 컴퓨팅
리소스(자원)를 네트워크를 통해
서비스로 제공하는 모델

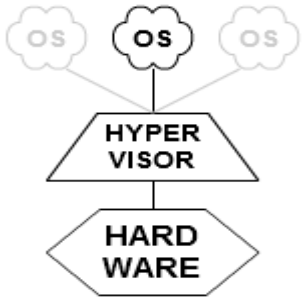
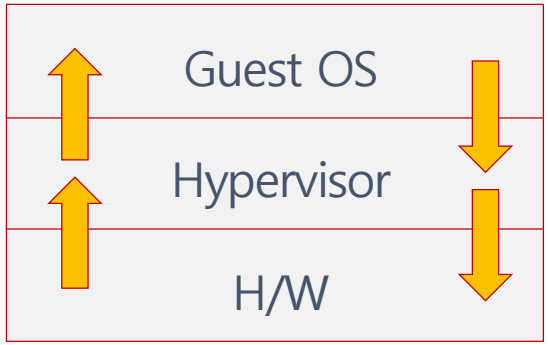
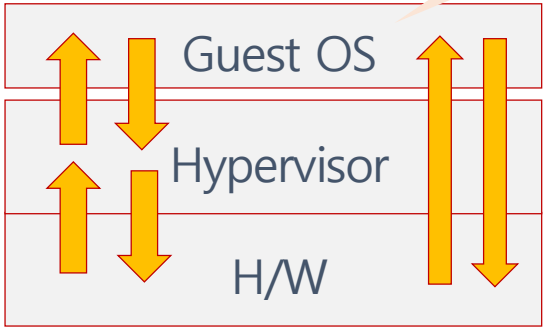
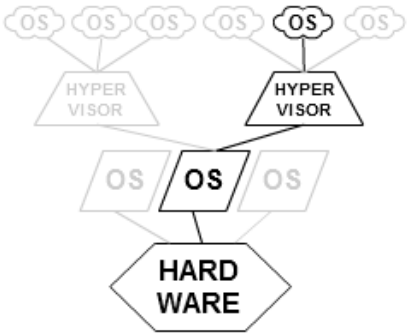
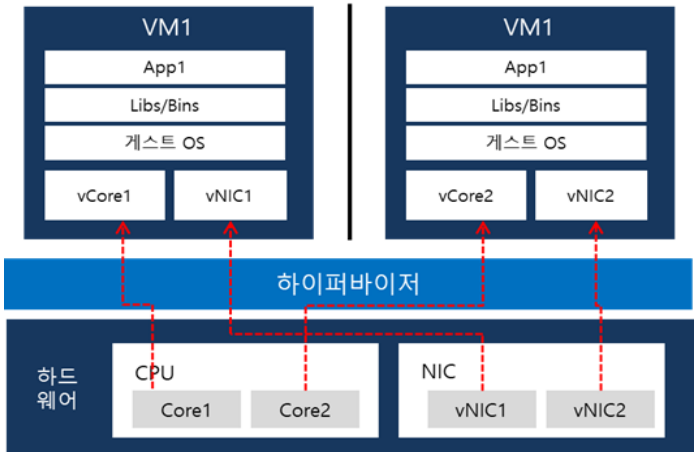
IaaS 특징



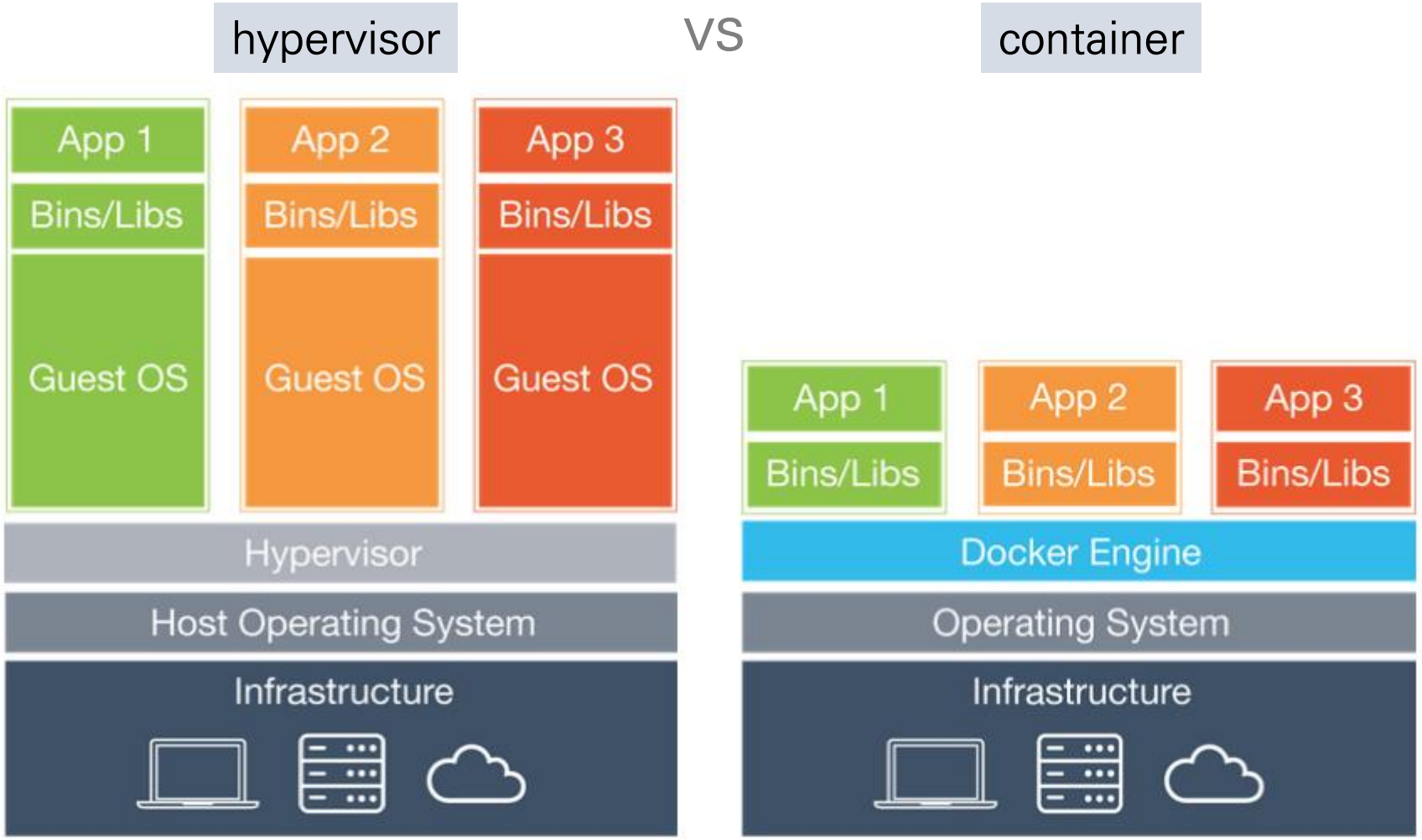
물리적 리소스를 가상화 하여 **유연한 Infrastructure**을 제공

Source : http://whatis.techtarget.com/definition/virtualization-architecture

IaaS 가상화 방식

	전가상화	반가상화
네이티브(베어메탈): Xen, Hyper-V, KVM  	 	일부 수정 
호스트 방식: VMware  	격리  	

IaaS 가상화 유형

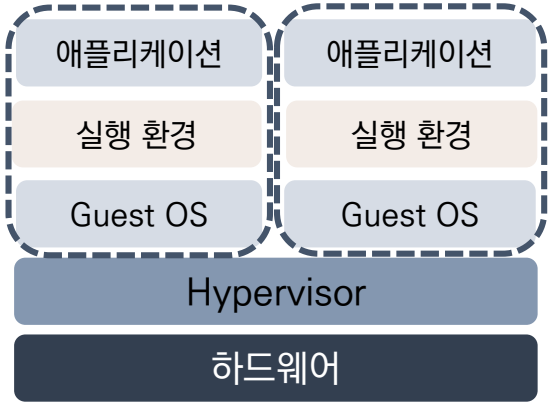


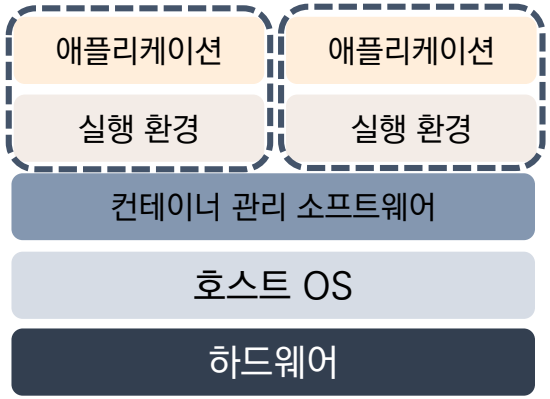
Source : https://www.blackmagicboxes.com/?page_id=64

IaaS 가상화 유형

한국공학대학교
TECH UNIVERSITY OF KOREA

Hypervisor VS Container





특징	Hypervisor 기반에서 Guest OS를 통해 실행 환경을 구성	호스트 OS 기반에서 컨테이너 관리 소프트웨어를 이용하여 다중 실행환경을 구성
가상화 수준	하드웨어 수준의 가상화	OS 수준의 가상화
자원 사용량	OS설치 등 많은 자원이 필요	실행환경의 필요한 자원 사용
구동 시간	분 단위의 시작시간	초 단위의 시작 시간
보안성	각 VM 마다 완전히 격리되어 Container 가상화 방식 보다 안전	프로세스 수준으로 격리되어 Hypervisor 가상화 방식 보다 보안성이 떨어짐

PaaS 정의

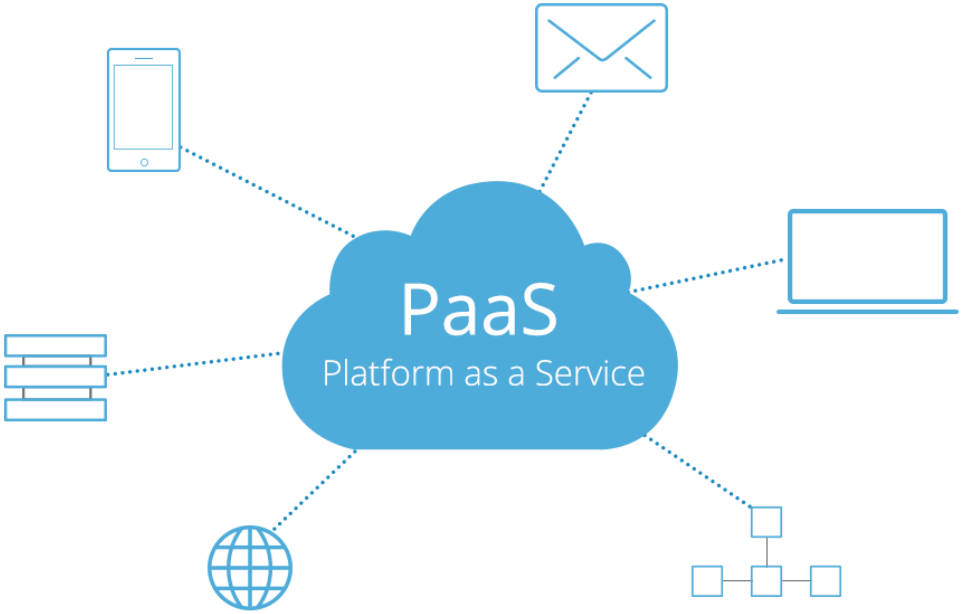
PaaS란

Platform as a Service

기업의 애플리케이션 실행 환경 및
애플리케이션 개발 환경을 서비스로써
제공하는 모델

PaaS 장점

애플리케이션 실행 환경이나 데이터베이스 등이 미리 마련되어
단기간에 애플리케이션을 개발하여 서비스를 제공할 수 있음



PaaS 장점

애플리케이션 개발, 실행, 관리 할 수 있게 하는 **플랫폼을 제공**

SaaS의 개념을 개발 플랫폼에 확장한 방식

개발을 위한 플랫폼 구축 필요 없이 **웹에서 쉽게 빌려 쓸 수 있는 모델**

개발자는 개발에만 집중, **애플리케이션이 동작하는 주변 환경은 가져다 쓰는 구조**

개발에서 배포까지 라이프사이클이 짧아 **DevOps 문화를 적용하기 용이함**

• DevOps: Development & Operation

PaaS 동작 원리

한국공학대학교
TECH UNIVERSITY OF KOREA

Application & Services

Application

사용자가 제작한 결과물

Service

Application동작에 필요한 부가 서비스

Market Place에서 준비되어있는 **서비스를 골라서 사용**

SaaS 정의

한국공학대학교
TECH UNIVERSITY OF KOREA

SaaS란

Software as a Service

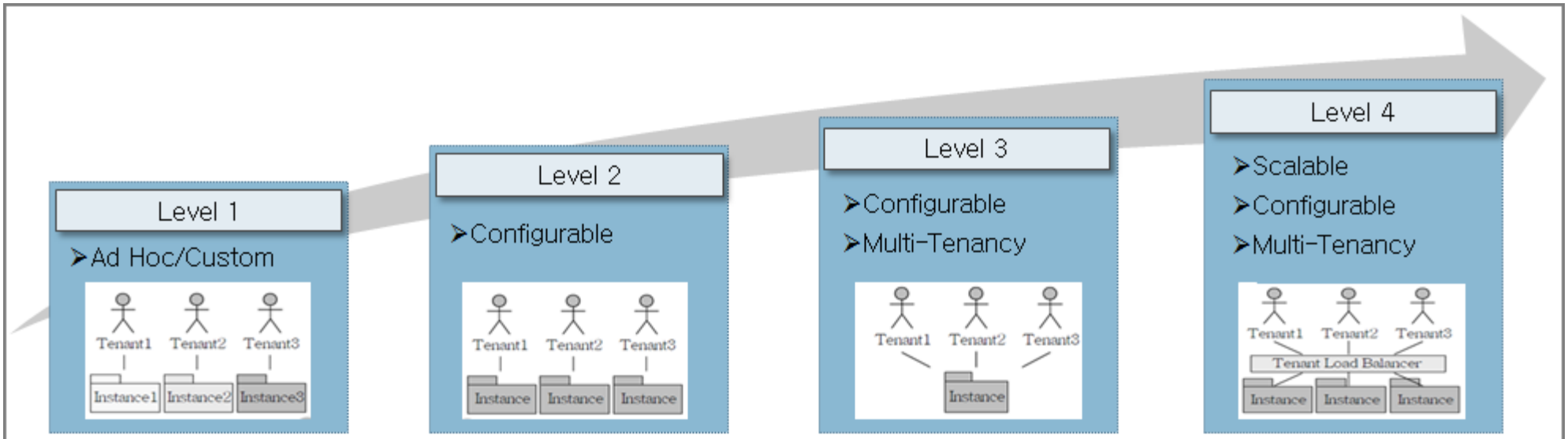
주로 업무에서 사용하는 소프트웨어의 기능을 인터넷 등의 네트워크를 통해 필요한 만큼 서비스로 이용할 수 있도록 제공하는 형태

SaaS 특징

서비스를 계약하고, 사용자 계정이 준비되면
즉시 서비스 이용 가능

인터넷을 통해 접속 가능해, 어디서나
휴대용 단말기로 접속 가능

SaaS 성숙도



- ➢ ASP와 유사한 형태
- ➢ 각 고객별로 별도의 어플리케이션 인스턴스를 제공

- ➢ 고객별로 애플리케이션 인스턴스를 제공
- ➢ 설정 기능에 의한 커스터마이징

- ➢ 모든 고객을 하나의 인스턴스로 지원
- ➢ 메타데이터를 통해 커스터마이징
- ➢ 레벨 2와 비교하여 효율적인 자원관리가 가능

- ➢ 부하분산 시스템에서 모든 고객을 지원하는 가장 성숙한 모델
- ➢ 고객의 데이터를 분산 관리

성숙된 SaaS는 Multi Tenant, Configuration, Scalability 충족

SaaS 기술 특징

한국공학대학교
TECH UNIVERSITY OF KOREA

SaaS의 주요 특징

테넌트 — 사용자 별로 격리된 환경인 테넌트 제공

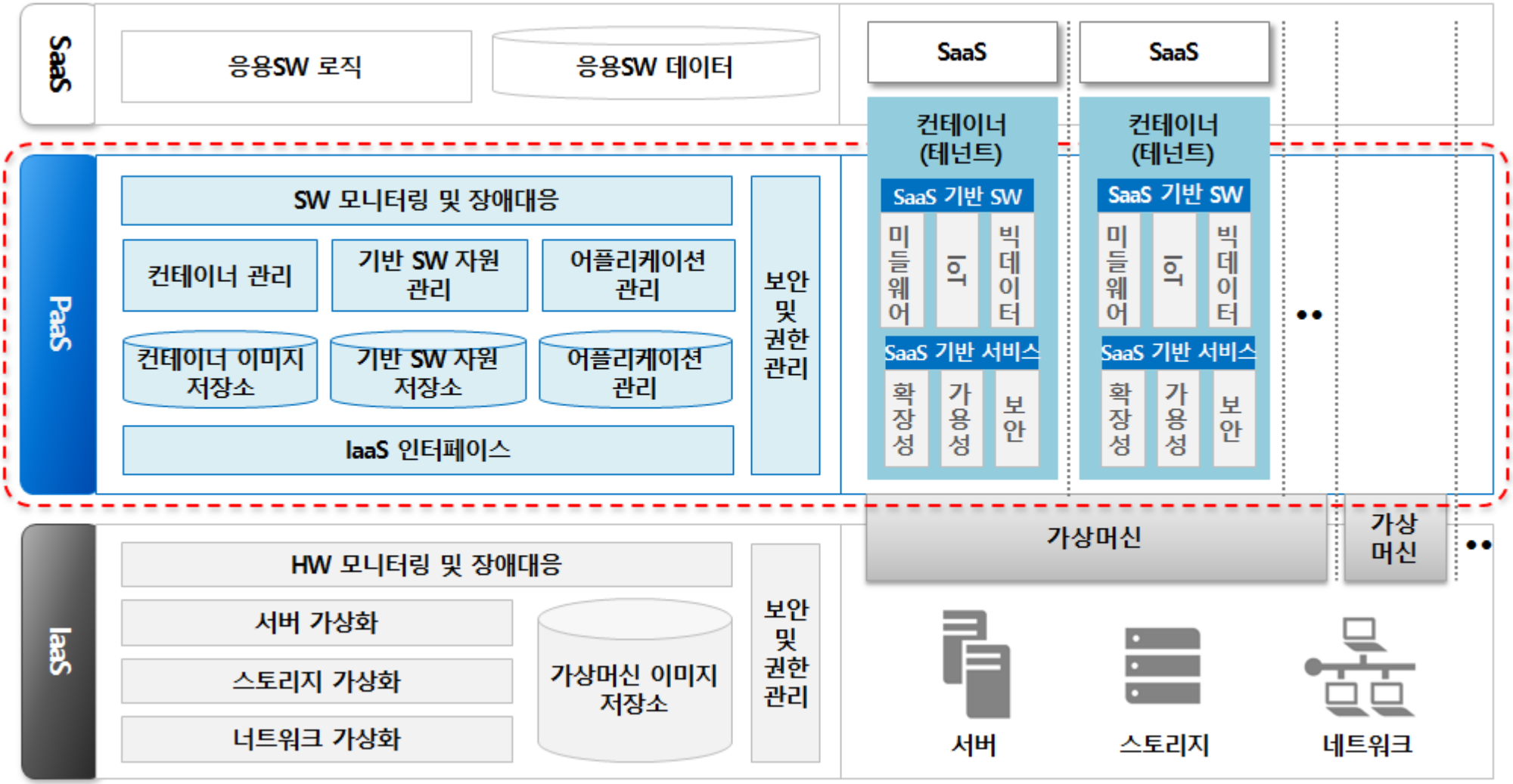
- Application & Data — 사용자가 독점적으로 이용하는 어플리케이션과 데이터
- 보안 — 테넌트 별 보안 정책 적용
- 가용성 — 테넌트 별 가용성 보장
- 확장성 — 사용자의 요구에 따라 용량 확대 및 축소
- 과금 — 사용량 측정 및 과금

SaaS 기술 특징

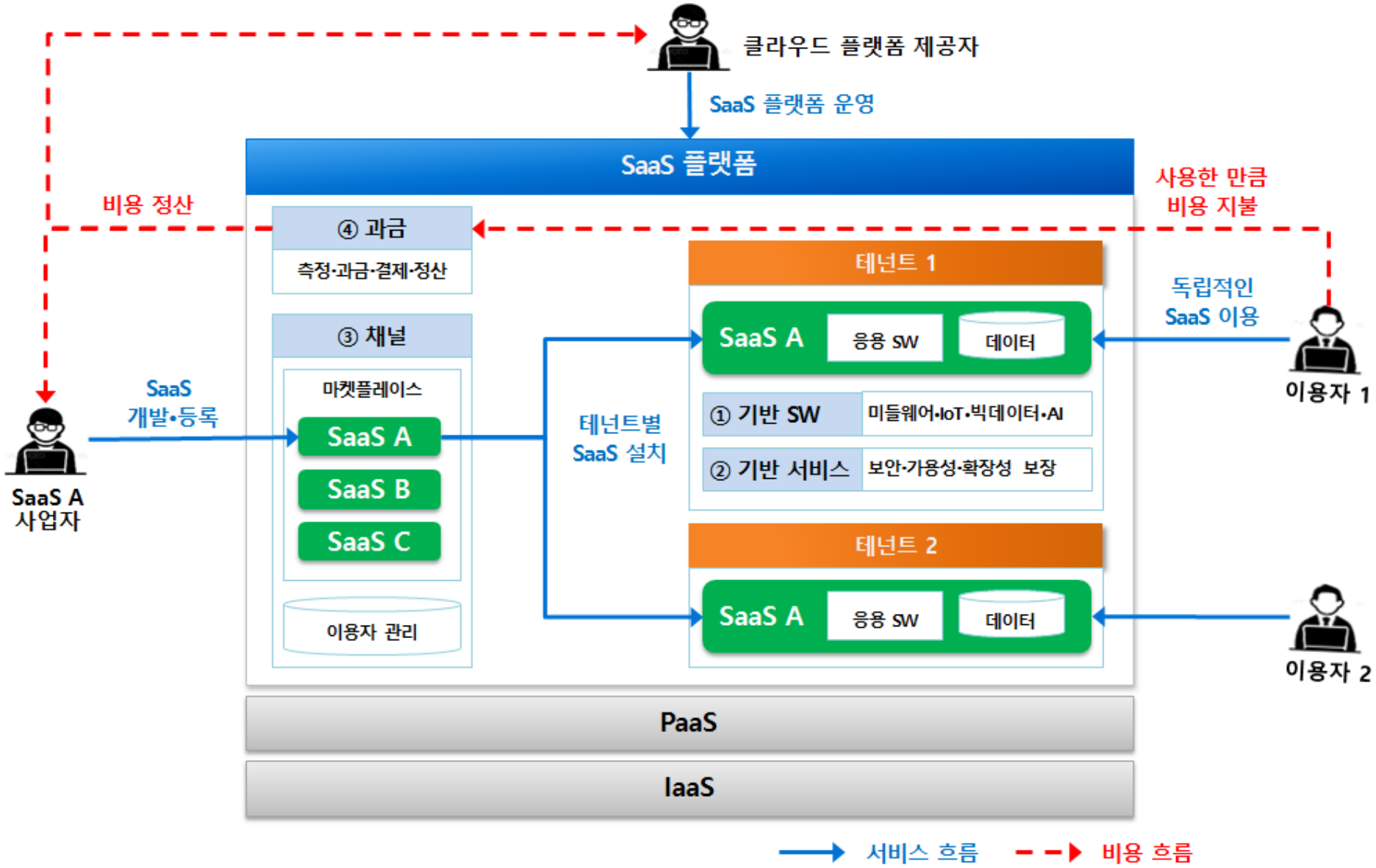
스마트폰 앱
앱 스토어
사용자의 스마트폰에
앱 설치 및
독립적인 이용
스마트폰
스마트폰
VS
클라우드 SaaS
SaaS 마켓플레이스
사용자의 테넌트에
SaaS 설치 및
독립적인 이용
보안
가용성
확장성
측정•과금
테넌트
보안
가용성
확장성
측정•과금
테넌트

SaaS와 PaaS

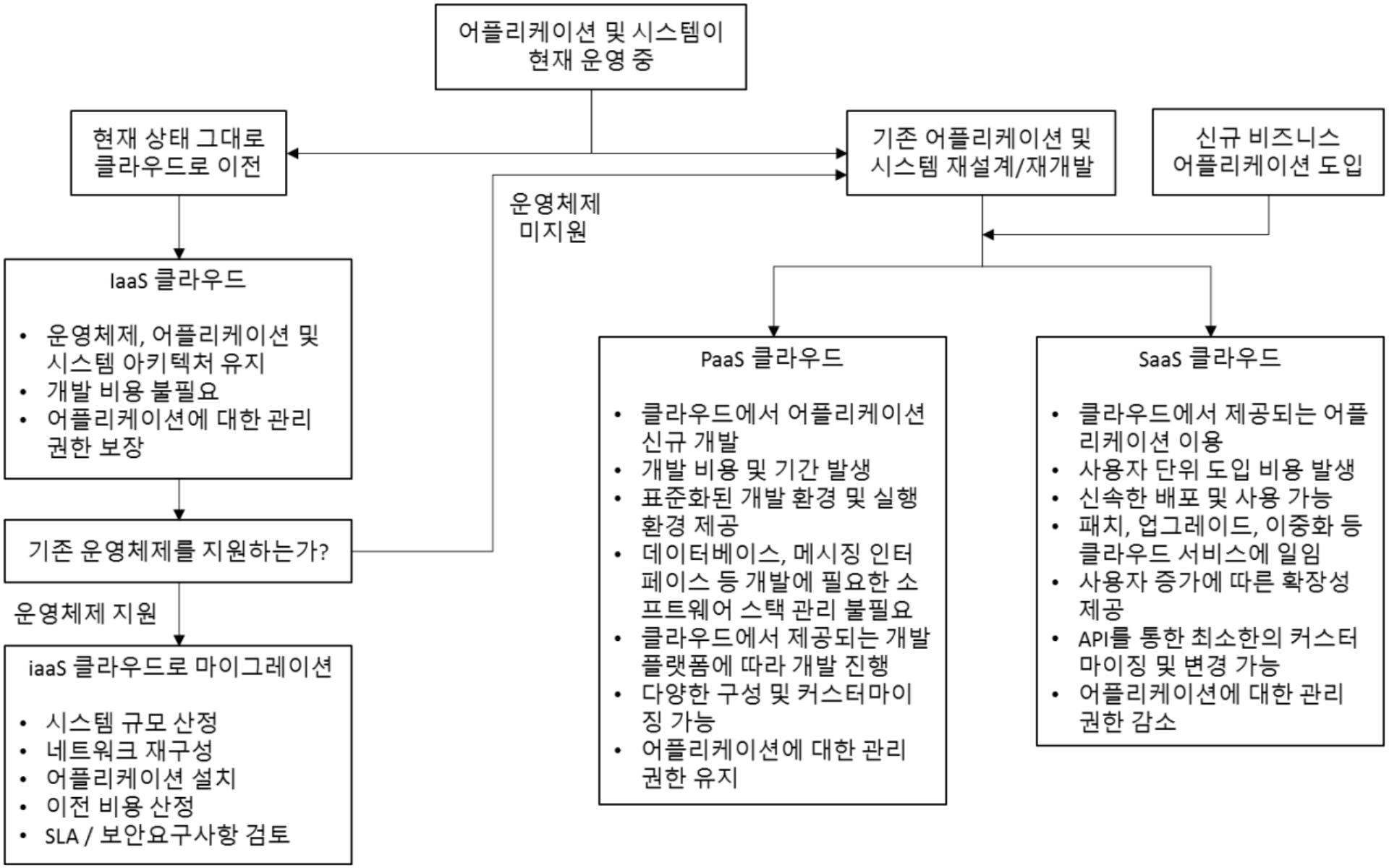
PaaS는 컨테이너를 기반으로 한 미들웨어 성격의 클라우드 서비스로 SaaS의 개발과 실행을 지원함)



SaaS 제공 프로세스


클라우드 플랫폼 제공자
SaaS 플랫폼 운영
SaaS 플랫폼
비용 정산
사용한 만큼
비용 지불
④ 과금
측정·과금·결제·정산
③ 채널
마켓플레이스
SaaS A
SaaS B
SaaS C
이용자 관리
SaaS
개발·등록
SaaS A
사업자
테넌트별
SaaS 설치
테넌트 1
SaaS A
응용 SW
데이터
① 기반 SW
미들웨어·IoT·빅데이터·AI
② 기반 서비스
보안·가용성·확장성 보장
테넌트 2
SaaS A
응용 SW
데이터
독립적인
SaaS 이용
이용자 1
이용자 2
PaaS
IaaS
서비스 흐름
비용 흐름

클라우드 서비스 유형 선택



02. Cloud Native Application 개요

» 클라우드 네이티브 현황

[사진=뉴시스] 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 11일 오후 서울 종로구 정부서울청사 별관 국제회의 '제5회 과학기술관계장관회의'를 주재하고 있다. (사진=과기정통부 제공) 2026.03.11. photo@newsis.com * 금지

[서울=뉴시스]박은비 기자 = 정부가 공공 전산 자원을 오는 2030년까지 클라우드로 환경으로 바꾸기로 했다. 이를 위해 공공시스템의 민간 클라우드 서비스도 적극 활용한다는 방침이다.

배경훈 부총리겸 과학기술정보통신부장관은 11일 정부서울청사에서 제5회 과학기술관계장관 하고 이같은 내용의 '행정·공공시스템 클라우드 네이티브 전환 현황 및 향후 추진방향' 안건을

[MSA ①] 클라우드 네이티브 10년…AI 시대 다시 떠오른 'MSA'

권영석 기자 | 입력 2026.03.30 16:10 | 댓글 0

CLOUD BizOffice
메일, 전자결재, 근태관리로 업무 효율 UP!
kt cloud 비즈오피스 그룹웨어

AI 워크로드 급증에 모놀리식 한계 노출…설계 자동화·플랫폼 엔지니어링으로 무장한 MSA에 관심

[아이티데일리] 클라우드 네이티브의 한 요소로 주목받았던 마이크로서비스 아키텍처(MSA)는 좋은 기술로 인정받으면서도 현장 도입에는 미진한 모습을 보였다. 관리 부담이 크고 전환 비용이 만

정부의 13개 정보시스템, '클라우드 네이티브'로 전환

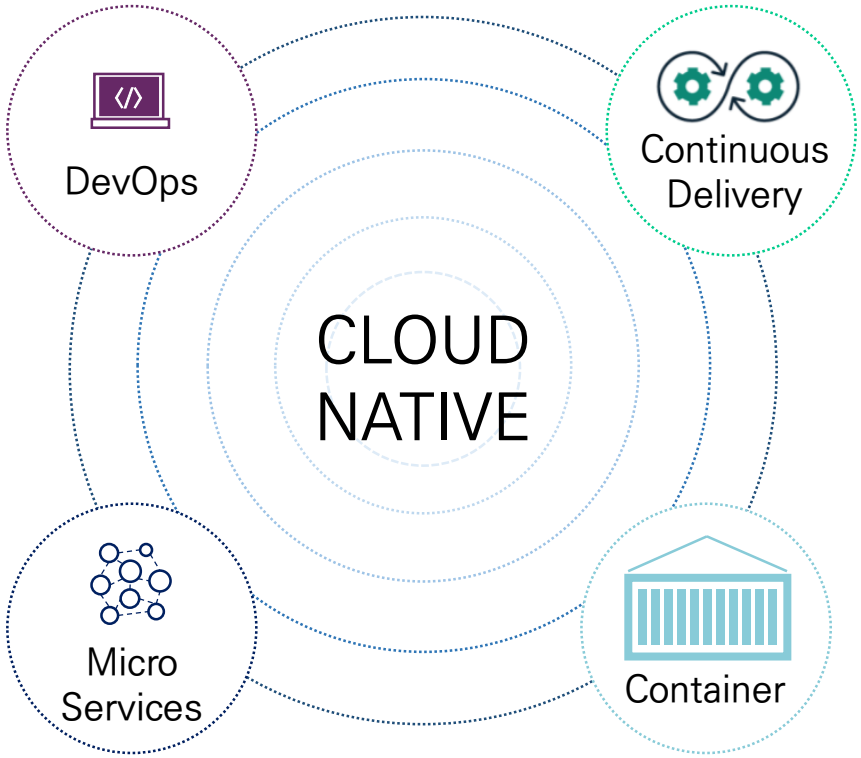
행정서비스 안정적 제공…이용자 폭증 때 용량 4.5배 자동 확장
시스템 중단 시간 95% 감축·서비스 요청처리 시간 26% 단축도

2024.10.24 | 행정안전부 ↗ 가 목록

정부의 13개 정보시스템이 클라우드 네이티브(Cloud Native)로 전면 전환된다. 이럴 경우 평균 시스템 중단시간은 95% 감축, 서비스 요청처리 시간 26% 단축, 이용자 폭증 때 용량 4.5배 자동 확장 등으로 행정서비스가 더 빠르고 안정적으로 제공될 전망이다.

행정안전부는 24일 500억 원을 투입해 국토정보 플랫폼, 고용산재보험 서비스 등 10개 기관의 13개 정보시스템을 클라우드 네이티브로 전환한다고 밝혔다.

» 클라우드 네이티브



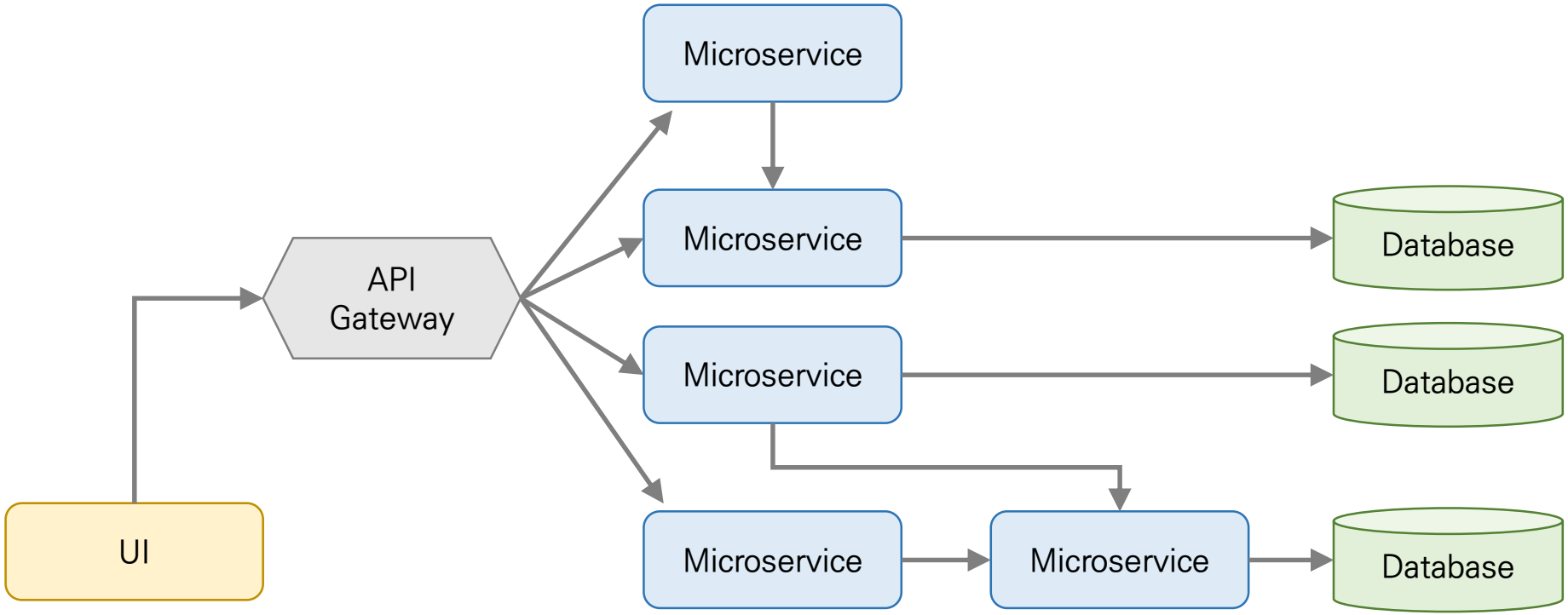
CLOUD NATIVE

클라우드 컴퓨팅 모델의 장점을 활용 할 수 있도록 애플리케이션을 개발하고 실행하기 위한 접근 방식

클라우드 환경에서 효율적으로 작동하고 탄력성, 사용량 기반 과금, 장애 인지 등과 같은 클라우드의 특징을 활용

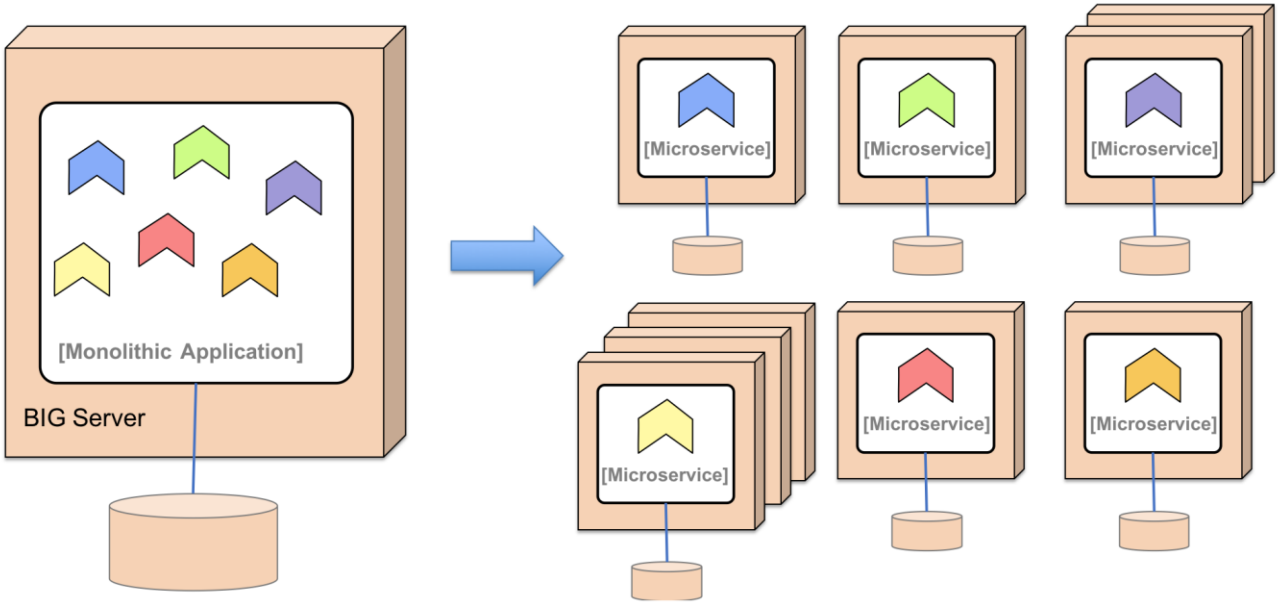
» 마이크로서비스

- Application을 API를 통해 통신하는 작은 서비스의 집합으로 개발하는 아키텍처형 접근법
  - 빠르게 개발해 지속적으로 배포
  - 수동 혹은 자동으로 쉽게 스케일링



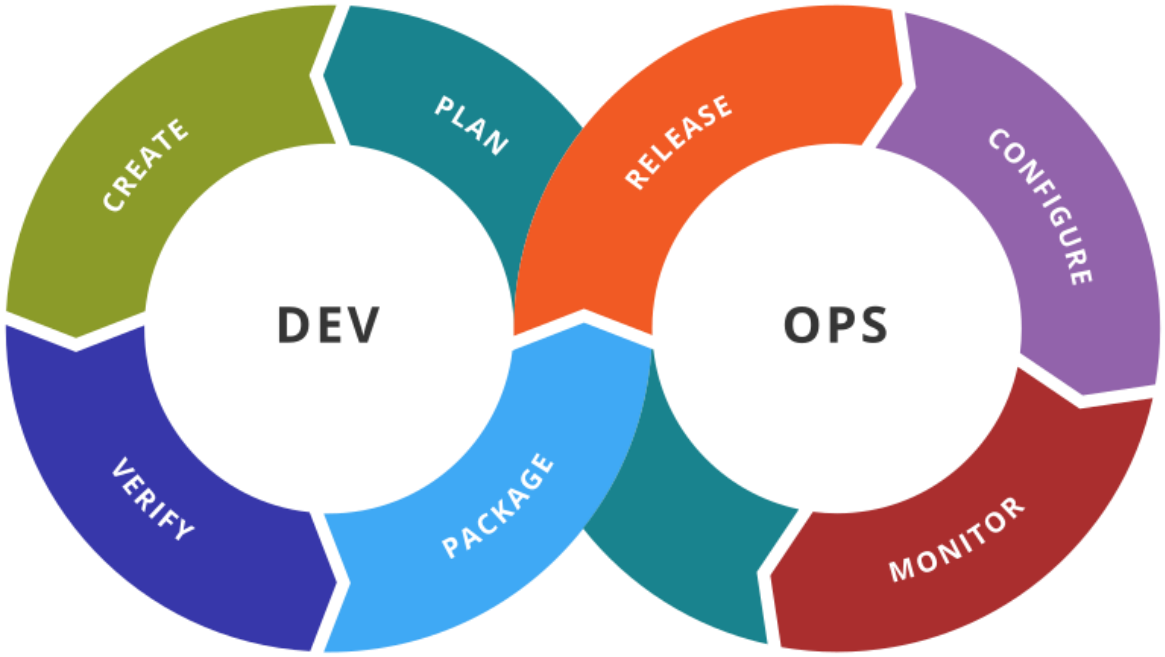
» 마이크로서비스

- 마이크로서비스는 기본적으로 독자적인 업그레이드와 스케일링이 가능한 독립 소프트웨어
  - MS는 데이터베이스의 데이터를 공유하지 않는다
  - 명확한 인터페이스를 통해서만 통신
  - 개별적인 런타임 프로세스로 배포해야 함
  - MS 인스턴스는 stateless. 따라서, 모든 MS 인스턴스가 MS로 들어오는 요청 처리 가능



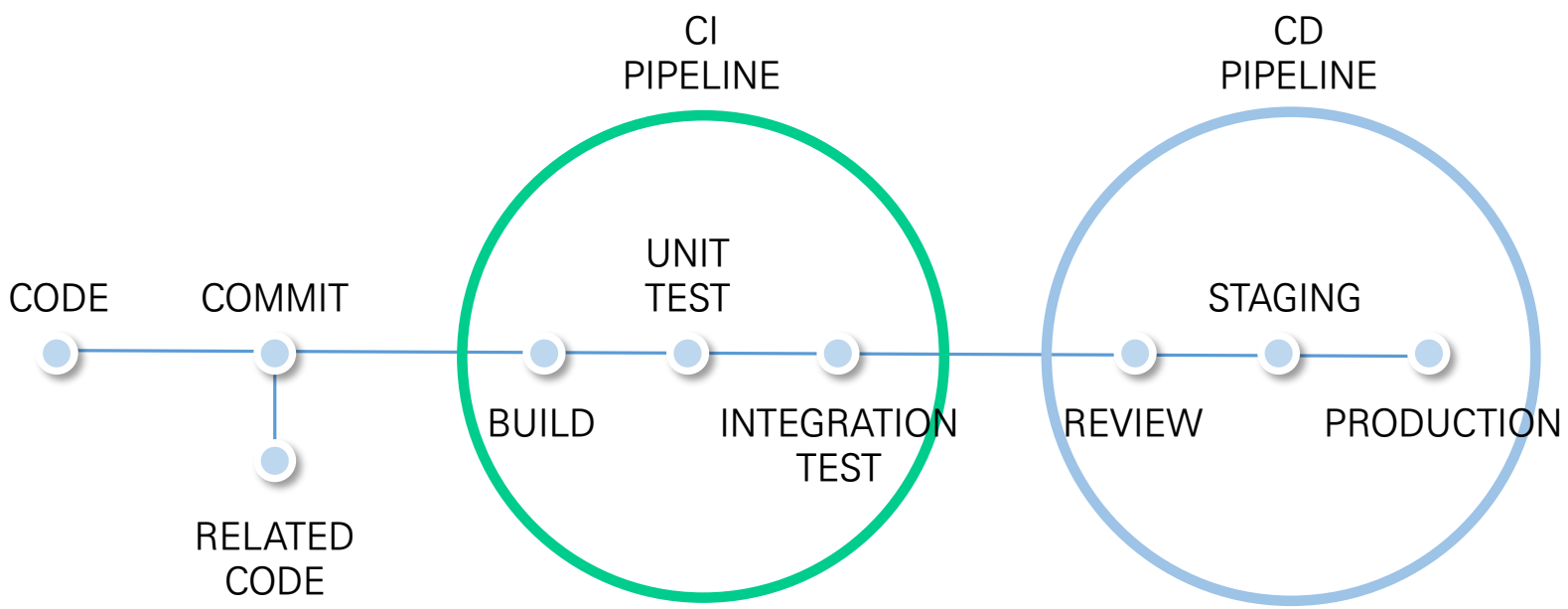
» DevOps

- 프로세스 자동화를 목표로 개발자와 운영자가 협업, 짧은 주기내 신뢰성 있는 소프트웨어 생성, 테스트, 릴리즈 할 수 있는 문화와 환경



» Continuous Delivery

- Application 코드 변경에 대해 정기적으로 빌드 및 테스트를 진행, 지속적인 통합 및 서비스를 제공하여 잦은 빌드/배포에 대한 신뢰성 확보



» Container

- 운영체제 레벨 가상화 지원, 격리된 컨테이너 공간에 고유의 프로세스와 리소스를 할당하여 마이크로 서비스의 배포수단으로 이용

Cloud Native Application이란?

» Cloud Native Application 개념

- 클라우드 환경에 최적화 되어 서비스 되도록 개발된 애플리케이션
- Cloud Native Application의 핵심은 서비스
  - 클라우드 기반으로 애플리케이션을 여러 개의 서로 독립적인 기능을 하는 서비스로 구분
  - 서비스들을 어떻게 구성하고 어떻게 연결하고 어떻게 관리하느냐가 관건
  - 서비스들을 묶어서 하나의 통합된 '비즈니스 서비스'를 할 수 있도록 하기 위한 다양한 기능과 기술 필요

- Cloud-Native Application은 최소의 상태(Stateful) 컴포넌트들이 격리된 상태의 (마이크로)서비스로 구성되며, 각각의 서비스는 분산되고, 탄력적이며 수평적 확장성 있는 시스템으로 구성됨.
- 또한, 애플리케이션과 각각의 독립적인 배포 단위는 클라우드 중심의 디자인 패턴들과 셀프서비스 가능한 탄력적인 플랫폼에서 운영되도록 설계되어 있음.

출처 : "A Cloud-native Application Reference Model for Enterprise Architects", ClouNS

» 애플리케이션 아키텍처 비교

구분	전통적인 애플리케이션 아키텍처의 특징	클라우드 네이티브 애플리케이션 아키텍처의 특징
확장 방법	Scale Up	Scale Out
구조	단일구조 & 계층형(Monolithic & Layered)	분산 & Microservices
상태관리	Stateful – steady	Stateless – fluid and ephemeral
확장성	인프라 종속적 & 고정 인프라, 고정된 용량	인프라와 무관 & 유연한 인프라, 유연한 용량
종속성	대기시간 불허용, 단단한 결합	대기시간 허용, 느슨한 결합
라이센스	상업 라이센스	오픈소스, 지원 라이센스
가용성	인프라 지원 가용성 – 인프라 중복	앱 지원 가용성 – 복원력
복구/관리	수동 빌드/배치, 수동 오류 복구	자동 복구
백업/이중화	Active/Passive/DR	Active/Active

감사합니다

THANK YOU